

Introduction

Qu'est-ce que l'économétrie

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Situation *A* : il manque les **données** (une théorie énoncée mais jamais confrontée aux faits). Situation *B* : il manque la **théorie** (des données mises côte à côte sans raison économique de les relier). Situation *C* : les trois ingrédients sont réunis (théorie : la publicité augmente les ventes ; données : 200 entreprises ; méthode : une estimation statistique).
- (b) Même si l'intuition de l'économiste de la situation *A* se révélait juste *a posteriori*, cela resterait une conjecture non vérifiée : rien ne permet de dire **de combien** l'emploi des jeunes baisserait, ni même si l'effet est statistiquement distinguable du hasard. Un résultat économétrique fournit une mesure chiffrée, assortie d'une marge d'incertitude, obtenue par une confrontation systématique aux données — pas une simple intuition qui s'avère correcte par chance.
- (c) Une corrélation entre deux séries n'implique aucune relation causale, et peut même n'être due qu'au hasard ou à un facteur commun ignoré (ici, aucune théorie ne relie plausiblement cigognes et natalité — l'exemple est un cas d'école de corrélation fallacieuse). Sans théorie pour proposer un **mécanisme**, la corrélation observée ne permet ni de choisir un sens de causalité, ni même d'exclure la pure coïncidence statistique.
- (d) Ce serait la **méthode** qui manquerait : sans estimation de l'intensité de la relation (un coefficient chiffré, un test), le chercheur ne disposerait que d'une théorie (la publicité stimule les ventes) confrontée informellement à des données (le nuage de points), sans jamais la **mesurer** au sens du cours.

Correction — Exercice 2

- (a) D_1 : coupe transversale (500 salariés, une seule date). D_2 : série temporelle (un seul pays, plusieurs dates). D_3 : panel (30 pays $\times$ plusieurs années). D_4 : coupe transversale (400 ménages, une seule période).
- (b) Seuls D_1 et D_4 : ce cours travaille exclusivement sur coupe transversale. D_2 (série temporelle) et D_3 (panel, qui combine une dimension temporelle) exigent des outils hors programme (racine unitaire, cointégration, modèles dynamiques, autocorrélation).
- (c) $\bar{X} = (40 + 45 + 55 + 58 + 66 + 70)/6 = 334/6 \approx 55,67$. $\bar{Y} = (5 + 7 + 9 + 13 + 17 + 22)/6 = 73/6 \approx 12,17$.
- (d) Non : il n'existe aucun mécanisme économique plausible par lequel le nombre de climatiseurs vendus influencerait la production scientifique en intelligence artificielle, ni l'inverse. Les deux phénomènes évoluent pour des raisons totalement indépendantes (respectivement, la démographie/le climat/le pouvoir d'achat, et les investissements mondiaux en recherche).
- (e) Les deux séries **croissent** simplement avec le temps ($t = 1, \dots, 6$) chacune pour ses propres raisons : c'est cette tendance commune, et non un lien économique réel entre X et Y , qui produit la forte corrélation observée. Deux grandeurs qui croissent toutes deux avec le temps paraîtront presque toujours corrélées, même en l'absence de toute relation — exactement la mise en garde du cours sur la régression fallacieuse, où un R^2 élevé n'atteste d'aucune relation économique.

Correction — Exercice 3

- (a) **Mesurer** : la question porte sur l'intensité chiffrée de la relation (« de combien »).
- (b) **Tester** : la question confronte une affirmation (« la publicité fait vraiment progresser les ventes ») à la possibilité qu'elle ne soit due qu'au hasard de l'échantillon — c'est la logique d'un test d'hypothèse.
- (c) **Prévoir** : la question anticipe une valeur future (les ventes du mois prochain) à partir d'une valeur connue (le budget publicitaire prévu).
- (d) Parce que ces trois usages mobilisent des outils et des critères de réussite différents, même sur les mêmes données : mesurer exige un estimateur, tester exige une loi de probabilité et un seuil de décision, prévoir exige de se demander si le modèle reste valide **hors** de l'échantillon observé. Un modèle peut, par exemple, très bien mesurer un effet significatif (test réussi) tout en prévoyant mal (si la relation n'est pas stable dans le temps ou hors de l'échantillon) : ce sont bien trois questions séparées, pas trois

formulations d'une même question.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) Tranche basse : $C_1/R_1 = 2\,700/3\,000 = 0,900$. Tranche haute : $C_2/R_2 = 4\,500/6\,000 = 0,750$.
(b) $\Delta C/\Delta R = (4\,500 - 2\,700)/(6\,000 - 3\,000) = 1\,800/3\,000 = 0,600$.
(c) Oui : $0 < 0,600 < 1$, ce qui est cohérent avec la loi psychologique fondamentale de Keynes (la consommation croît, mais moins vite que le revenu).
(d) Oui, elle diminue ($0,900 \rightarrow 0,750$) : les ménages à revenu élevé consomment une part **plus faible** de leur revenu que les ménages à revenu modeste — ils épargnent donc une part **croissante** de tout supplément de revenu à mesure que le revenu augmente. C'est exactement la conjecture que le chapitre 20 formalisera : propension marginale et propension moyenne ne coïncident pas dès lors que la relation n'est pas parfaitement proportionnelle ($\beta_0 \neq 0$), et cet écart traduit une réalité économique (l'épargne croît avec l'aisance) que l'énoncé littéraire de Keynes n'avait pas explicitement anticipée sous cette forme précise.

Correction — Exercice 5

- (a) $100 \times (4\,550 - 4\,200)/4\,200 \approx 8,33\%$.
(b) Non, pas à elle seule : cette comparaison « avant/après » confond l'effet du programme avec tout ce qui a pu changer par ailleurs au cours de la même période (conjoncture économique générale, expérience acquise indépendamment du programme, etc.). Une hausse observée n'est pas la même chose qu'un effet **isolé** du programme.
(c) C'est précisément la distinction « liaison, pas causalité » du cours : une évolution avant/après établit tout au plus une association temporelle, pas un lien de cause à effet isolé de toute autre influence. Il faudrait, dans l'idéal, un **groupe de comparaison** de stagiaires similaires n'ayant pas suivi le programme, observé sur la même période : si son salaire moyen a également progressé (par exemple à cause de la conjoncture), une partie de la hausse de 8,33 % ne serait pas imputable au programme.
(d) La prévision peut, dans une certaine mesure, s'en dispenser : si le contexte futur ressemble à celui de l'échantillon passé (même conjoncture, mêmes tendances sous-jacentes), la hausse moyenne observée reste une base raisonnable pour anticiper le salaire d'un nouveau candidat, **même sans avoir isolé l'effet causal pur** du programme. C'est une différence importante entre les buts « mesurer/tester » (qui exigent de savoir *pourquoi* la relation existe) et le but « prévoir » (qui peut se contenter de savoir *que* la relation s'est maintenue par le passé) — à condition, toutefois, que rien ne change structurellement entre les deux périodes.